

Application de la réduction

Exercice 1 : Vrai ou faux ?

1. En dimension finie, un endomorphisme admet un nombre fini de vecteurs propres.
2. Si A est diagonalisable, alors A^2 est diagonalisable.
3. Si A^2 est diagonalisable, alors A est diagonalisable.
4. Tout endomorphisme d'un espace vectoriel réel de dimension impaire admet au moins une valeur propre.
5. La somme de deux matrices diagonalisables est diagonalisable.

Exercice 2 : Commuter et espaces stables

1. Montrer que si f et g commutent, $\text{Im}(f)$ et $\text{Ker } f$ sont stables par g .
2. Montrer que f commute avec un projecteur p si et seulement si $\text{Im}(p)$ et $\text{Ker } p$ sont stables par f .
3. Soient f, g deux endomorphismes du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie tels que f est diagonalisable. Démontrer que f et g commutent si et seulement si les sous-espaces propres de f sont stables par g .

Exercice 3 : Matrices semblables

(1) : Les matrices $\begin{pmatrix} 3 & 6 & -2 & 3 \\ -2 & -6 & 2 & -5 \\ -1 & -3 & 8 & 10 \\ 10 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ sont-elles semblables ?

(2) : Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Montrer en distinguant les cas que A et ${}^t A$ sont semblables.
Rq : c'est encore vrai en dimension quelconque, mais plus difficile à démontrer.

Exercice 4 : Equation matricielle

En diagonalisant A , résoudre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ l'équation $X^2 = A$ où $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 8 & 4 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 5 :

Résoudre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ l'équation $X^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 2 & 6 & -14 \\ 1 & 3 & -7 \end{pmatrix}$.

Exercice 6 : Une matrice sans racine carrée

Soit $n \geq 2$ et A la matrice définie par $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ où $a_{i,i+1} = 1$ pour $i = 1, \dots, n-1$, les autres coefficients étant tous nuls.

1. La matrice A est-elle diagonalisable ?
2. Existe-t-il $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $B^2 = A$?

Exercice 7 : Racine cubique

Soit $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$. Montrer que A est diagonalisable et calculer ses valeurs propres. En déduire qu'il existe une matrice B telle que $B^3 = A$.

Exercice 8 : Puissance d'une matrice trigonalisable

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & 8 & -2 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que A n'est pas diagonalisable.

2. Déterminer $\text{Ker}(A - I)^2$.

3. Montrer que A est semblable à une matrice de la forme $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$

4. Calculer A^n pour n entier naturel donné.

Exercice 9 : Récurrences imbriquées

Soit $(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^2$ et $u_{n+1} = au_n + bv_n$ et $v_{n+1} = cu_n + dv_n$ pour $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. On pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$.

(1) : Donner les valeurs de u_n et v_n en fonction de n lorsque $(a, b, c, d) = (3, 2, 1, 2)$.

(2) : Même question avec $(a, b, c, d) = (a, 1/2, 1/2, a)$ lorsque $|a| < 1/2$.

(3) : On suppose $(a, b, c, d) = (1/2, 1/2, 1/2, 1/2)$. Pour quelles valeurs de u_0 et v_0 les deux suites convergent-elles toutes les deux vers 0 ?

Exercice 10 : Application à des suites récurrentes

Soit A la matrice $\begin{pmatrix} -4 & -6 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$.

1. Diagonaliser A .

2. Calculer A^n en fonction de n .

3. On considère les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies par leur premier terme u_0 , v_0 et w_0 et les relations suivantes :

$$\begin{cases} u_{n+1} &= -4u_n - 6v_n \\ v_{n+1} &= 3u_n + 5v_n \\ w_{n+1} &= 3u_n + 6v_n + 5w_n \end{cases}$$

pour $n \geq 0$. On pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$. Exprimer X_{n+1} en fonction de A et X_n . En déduire u_n , v_n et w_n en fonction de n .

Diagonalisabilité ?**Exercice 11 : Transposition**

Soit T l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $T(M) = {}^t M$.

Montrer que T est diagonalisable et déterminer ses éléments propres.

Que dire de l'endomorphisme ϕ tel que $\phi(M) = M + {}^t M$?

Exercice 12 : Equation différentielle

Soit f qui à P élément de $\mathbb{R}_{2n}[X]$ associe $f(P) = (X^2 - 1)P' - 2nXP$.

Vérifier que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_{2n}[X]$ puis déterminer les valeurs et vecteurs propres de f . f est-il diagonalisable ?

Exercice 13 : Division euclidienne (le retour)...

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$. Pour P élément de E , soit $f(P)$ le reste de la division euclidienne de AP par B où $A = X^4 - 1$ et $B = X^4 - X$.

Vérifier que f est un endomorphisme de E puis déterminer $\text{Ker}f$, $\text{Im}f$ et les valeurs et vecteurs propres de f .

Exercice 14 :

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Montrer que A est diagonalisable.

Exercice 15 : Déterminant circulant

$$1. \text{ Soit } J_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 0 & & & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{de format } n \geq 3). \text{ Diagonaliser } J_n.$$

$$2. \text{ En déduire la valeur de } \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & & a_{n-2} \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_2 & & \ddots & a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_0 \end{vmatrix}.$$

Exercice 16 : Décomposition de DUNFORD

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et f un endomorphisme de E dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$.

Montrer qu'il existe un couple d'endomorphismes (d, n) et un seul tel que d est diagonalisable, n est nilpotent, $d \circ n = n \circ d$ et $f = d + n$.

Exercice 17 : Autour de f^n et de f^{-1}

Soit f un endomorphisme de E .

(1) : Montrer que s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que 0 est valeur de f^n , alors 0 est valeur propre de f .

(2) : On suppose maintenant que f est bijective. Montrer que $Sp(f^{-1}) = \{\lambda^{-1} | \lambda \in Sp(f)\}$.

Exercice 18 : Matrices stochastiques

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $a_{i,j} \in [0, 1]$ et $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sum_{j=1}^n a_{i,j} = 1$.

1. Montrer que 1 est valeur propre de A .

2. Soit λ une valeur propre de A .

a. Montrer que $|\lambda| \leq 1$.

b. Montrer qu'il existe un réel ω de $[0, 1]$ tel que $|\lambda - \omega| \leq 1 - \omega$. Conséquence géométrique ?

Autres**Exercice 19 :**

Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et P un polynôme. Montrer que $P(f)$ est inversible si et seulement si P et χ_f sont premiers entre eux.

Exercice 20 :

Soit $M_{a,b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Peut-on trouver deux matrices distinctes semblables parmi les quatre matrices $M_{0,0}$, $M_{0,1}$, $M_{1,0}$ et $M_{1,1}$?

Exercice 21 :

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & a_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n-1} \\ a_1 & \dots & a_{n-1} & a_n \end{pmatrix}$ où $a_1, \dots, a_n$ sont n nombres complexes ($n \geq 2$). A est-elle diagonalisable ?

Exercice 22 :

Soit f_i l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est A_i . Trouver les sous-espaces stables par f_i dans chacun des cas suivants :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ -4 & -1 & 10 \\ 7 & -6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 23 :

Déterminer le commutant de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Exercice 24 :

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie non nulle et F un sous-espace non nul de E stable par f . On suppose que f est diagonalisable. Montrer que la restriction de f à F est un endomorphisme diagonalisable de F .

Exercice 25 :

Soit A une matrice carrée réelle de format $n \geq 2$ vérifiant $A^3 + A^2 + A = 0$. Montrer que le rang de A est un entier pair.

Exercice 26 :

Soit A une matrice à coefficients réels telle que $A^2 = -I_n$. Que dire de $\text{tr}(A)$?